

64 балла за разработку «клавиатурного шпиона» с использованием языка записи алгоритмов C++
НО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМОЙКИ И того, что называется «искусственным интелектом».

Предоставим 2 версии: первая, по умолчанию, отображается в диспетчере задач. Вторая - нет. Обе, для наглядности, будут записывать в файл log.bin в директории C:\WINDOWS\system32. И у обоих будет добавлен функционал не оговоренный в условии лабораторной работы: при завершении исполнения исполняемого файла он будет пытаться сохранить накопленный буфер в файл. Оба созданы для 32-битной системы

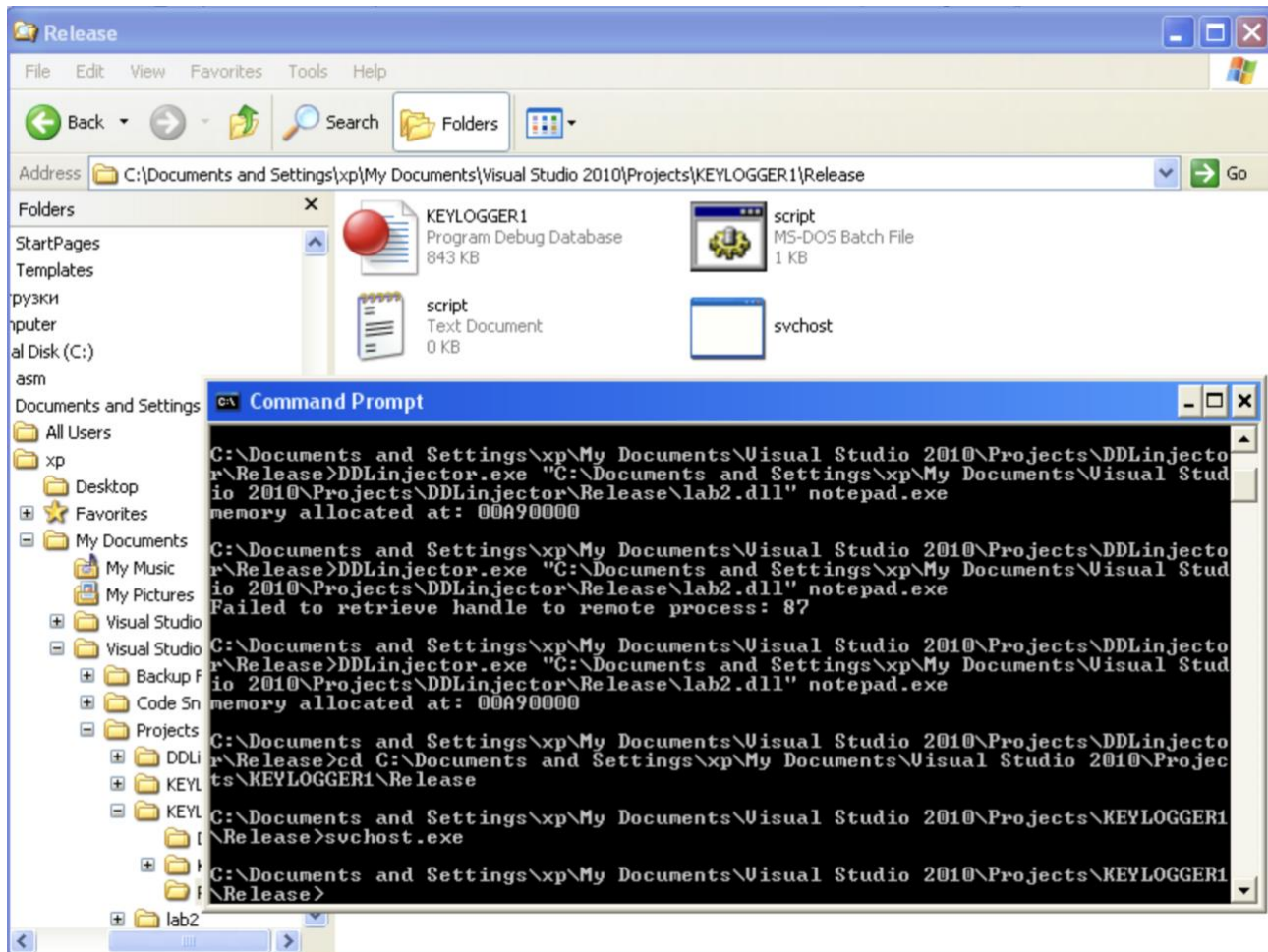
1) Компилируем и линкуем первый проект (KEYLOGGER1) средствами Visual Studio 2010

```
KEYLOGGER1.cpp
C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets(990,5): warning MSB8012: TargetPath(C:\Documents a
C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets(992,5): warning MSB8012: TargetName(KEYLOGGER1) не
Link:
  Создание кода
  Создание кода завершено
  KEYLOGGER1.vcxproj -> C:\Documents and Settings\xp\My Documents\Visual Studio 2010\Projects\KEYLOGGER1\Release\KEYLOGGE
FinalizeBuildStatus:
  Файл "Release\KEYLOGGER1.unsuccessfulbuild" удаляется.
  Обращение к "Release\KEYLOGGER1.lastbuildstate".

Построение успешно завершено.

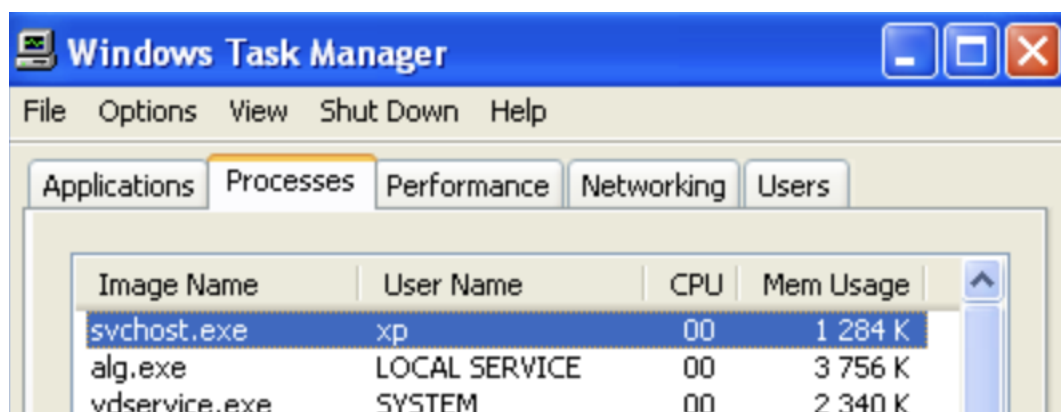
Затраченное время: 00:00:08.65
===== Перестроение всех: успешно: 1, с ошибками: 0, пропущено: 0 =====
```

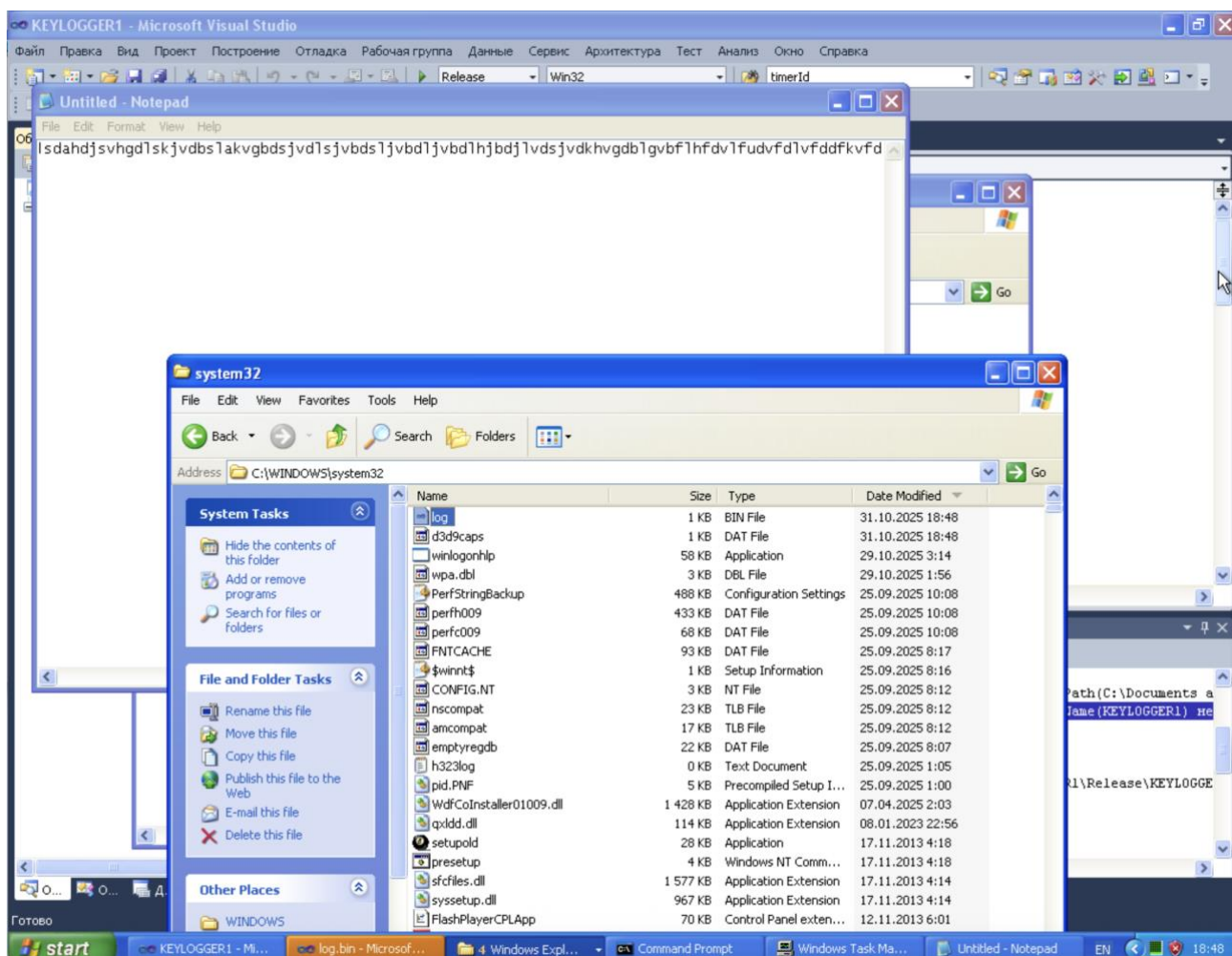
Получаем исполняемый файл svchost.exe (название указано в настройках проекта и не зависит от



имени файла с алгоритмом на языке записи алгоритмов C++). Запускаем его

Заметим, что Task Manager может обнаружить данный исполняемый файл





При вводе текста появился файл log.bin содержащий коды нажатых клавиш

```
log.bin x
00000000 12 5B A0 14 14 14 14 14 14 14 14 A2 A0 5B 14 14
00000010 14 14 A0 4D 41 4D 41 20 4D 49 4C 41 20 52 41 4D
00000020 55 20 A0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
00000030 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
00000040 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
00000050 31 31 31 31 A0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
00000060 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 46 46 48 4A
00000070 4B 46 47 53 46 48 4A 4C 47 53 44 4A 4B 4C 46 47
00000080 48 53 44 4C 4B 4A 47 48 53 44 4B 4A 47 46 56 44
00000090 41 48 44 4A BC 47 56 42 4A 44 41 53 4C 46 48 4B
000000a0 4A 53 44 47 46 44 53 4C 4A 46 48 4C 44 53 4B 48
000000b0 47 4B 44 53 47 4A 4B BE 53 44 48 46 4C 4A 53 44
000000c0 56 4A 47 44 53 4A 4C 4B 47 4B 53 44 4C 4B 4B 46
000000d0 4C 44 53 48 4A 46 44 53 4B 47 48 48 53 44 46 4C
000000e0 44 47 53 47 4E 4A 4B 44 53 46 48 41 4C 44 4A 53
000000f0 4B 46 47 48 42 44 53 4A BA 4B 56 4C 48 42 44
```

2) На этот раз решение будет состоять из 2 проектов на языке записи алгоритмов C++. Первый из них (DDLinjector) будет содержать DDL Injector в функции которого будет входить «инъектировать» наш второй проект в

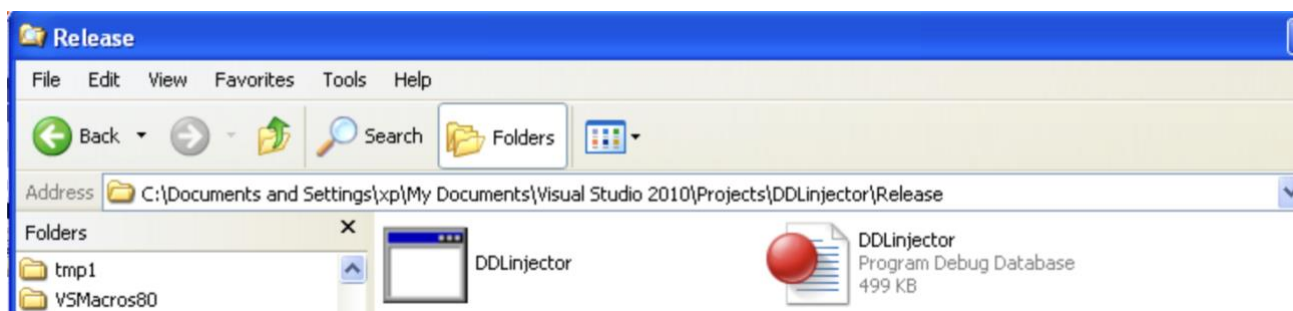
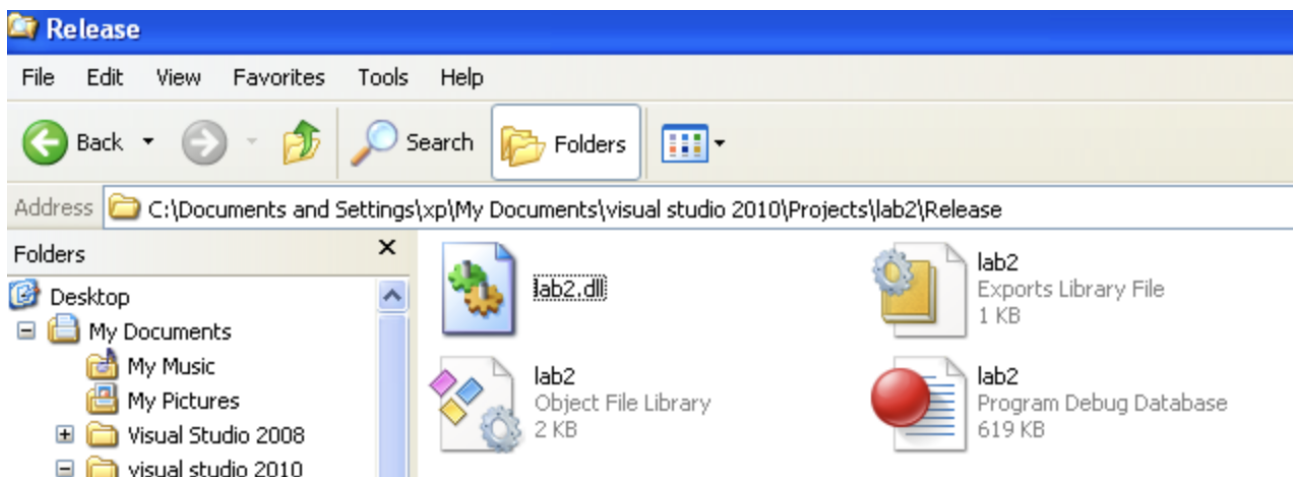
стандартный процесс explorer.exe.

Второй процесс (lab2) будет содержать логику keylogger'a и будет представлять собой не исполняемый файл а dll(dynamic linked library)

```
Link:
  Создается библиотека C:\Documents and Settings\xp\My Documents\Visual Studio 2010\Projects\lab2\Release\lab2.lib и о
  Создание кода
  Создание кода завершено
  lab2.vcxproj -> C:\Documents and Settings\xp\My Documents\Visual Studio 2010\Projects\lab2\Release\lab2.dll
FinalizeBuildStatus:
  файл "Release\lab2.unsuccessfulbuild" удаляется.
  обращение к "Release\lab2.lastbuildstate".

Построение успешно завершено.

Затраченное время: 00:00:08.01
===== Перестроение всех: успешно: 1, с ошибками: 0, пропущено: 0 =====
```



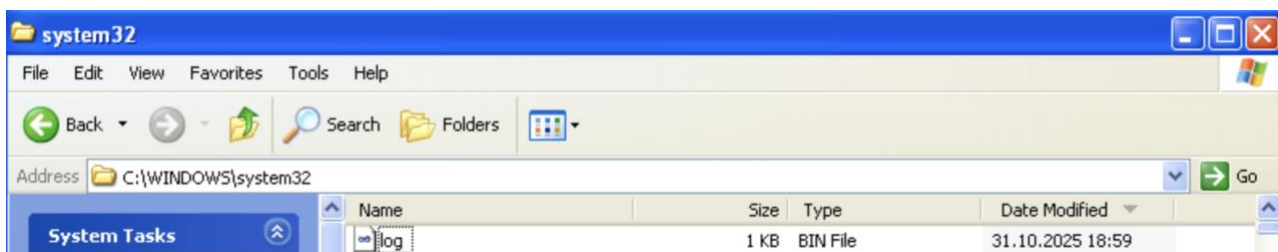
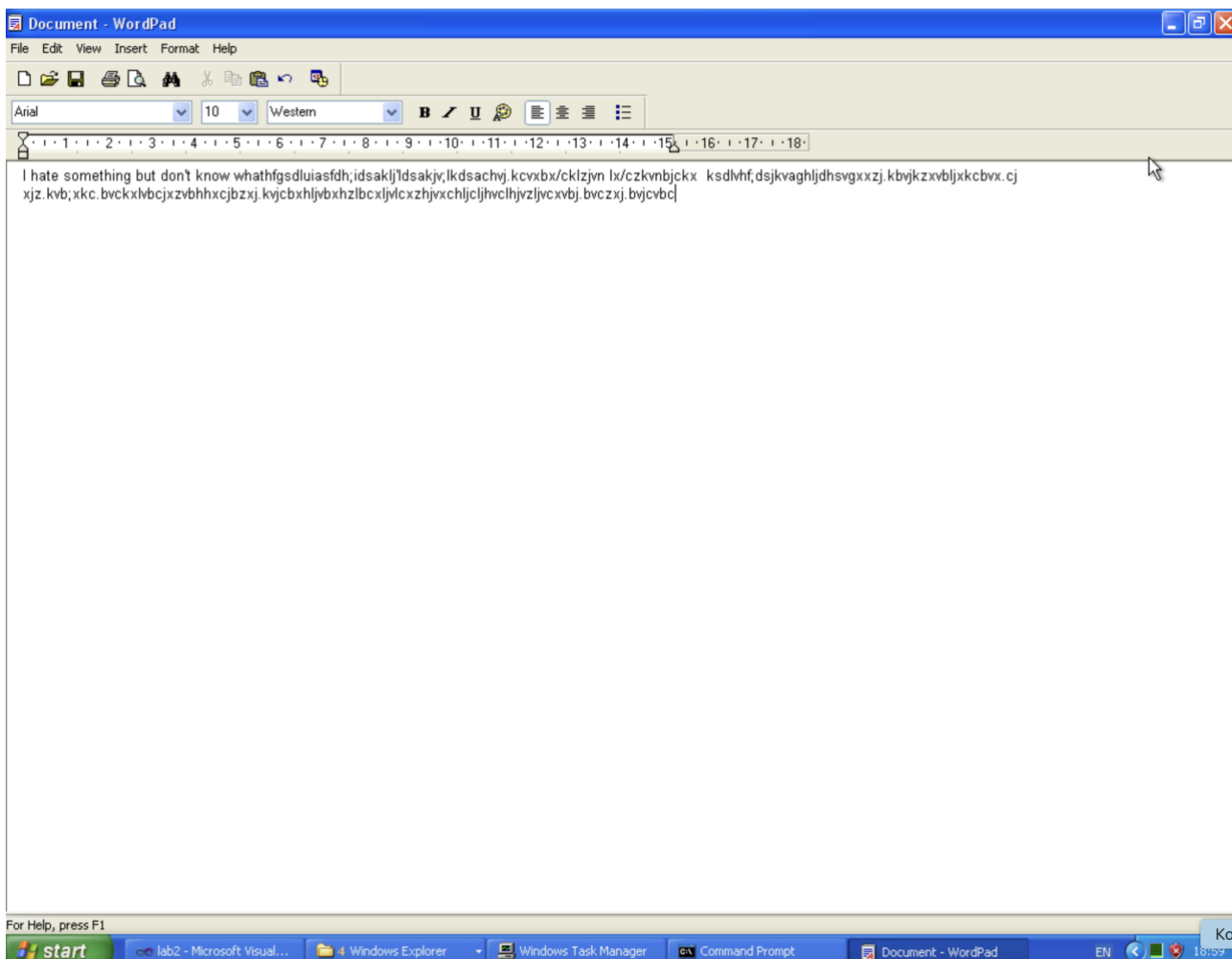
Запустим наш кейлогер следующим образом (DDLinjector.exe «полный путь в dll» explorer.exe) и введем какой-либо текст; получим лог следующего вида

```
C:\ Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\xp>cd C:\Documents and Settings\xp\My Documents\Visual Studio 2010\Projects\DDLinjector\Release

C:\Documents and Settings\xp\My Documents\Visual Studio 2010\Projects\DDLinjector\Release>DDLinjector.exe "C:\Documents and Settings\xp\My Documents\Visual Studio 2010\Projects\DDLinjector\Release\lab2.dll" explorer.exe
memory allocated at: 01C20000

C:\Documents and Settings\xp\My Documents\Visual Studio 2010\Projects\DDLinjector\Release>
```




```

log.bin x
00000000 40 49 20 48 41 54 45 20 53 4F 4D 45 54 48 49 4E
00000010 47 20 42 55 54 20 44 4F 4E DE 54 20 4B 4E 4F 57
00000020 20 57 48 41 54 48 46 47 53 44 4C 55 49 41 53 46
00000030 44 48 BA 49 44 53 41 4B 4C 4A DE 4C 44 53 41 4B
00000040 4A 56 BA 4C 4B 44 53 41 43 48 56 4A BE 4B 43 56
00000050 58 42 58 BF 43 4B 4C 5A 4A 56 4E 20 4C 58 BF 43
00000060 5A 4B 56 4E 42 4A 43 4B 58 20 20 4B 53 44 4C 56
00000070 48 46 BA 44 53 4A 4B 56 41 47 48 4C 4A 44 48 53
00000080 56 47 58 58 5A 4A BE 4B 42 56 4A 4B 5A 58 56 42
00000090 4C 4A 58 4B 43 42 56 58 BE 43 4A 20 58 4A 5A BE
000000a0 4B 56 42 BA 58 4B 43 BE 42 56 43 4B 58 4C 56 42
000000b0 43 4A 58 5A 56 42 48 48 58 43 4A 42 5A 58 4A BE
000000c0 4B 56 4A 43 42 58 48 4C 4A 56 42 58 48 5A 4C 42
000000d0 43 58 4C 4A 56 4C 43 58 5A 48 4A 56 58 43 48 4C
000000e0 4A 43 4C 4A 48 56 43 4C 48 4A 56 5A 4C 4A 56 43
000000f0 58 56 42 4A BE 42 56 43 5A 58 4A BE 42 56 4A

```

Windows Task Manager

File Options View Shut Down Help

Applications Processes Performance Networking Users

Image Name	User Name	CPU	Mem Usage
alg.exe	LOCAL SERVICE	00	3 756 K
cmd.exe	xp	00	2 840 K
csrss.exe	SYSTEM	00	4 816 K
ctfmon.exe	xp	00	3 620 K
devenv.exe	xp	02	65 824 K
devenv.exe	xp	00	133 140 K
explorer.exe	xp	02	12 912 K
lsass.exe	SYSTEM	00	1 572 K
MSBuild.exe	xp	00	25 224 K
mspdbsrv.exe	xp	00	1 896 K
services.exe	SYSTEM	00	3 892 K
smss.exe	SYSTEM	00	428 K
spice-webdavd.exe	SYSTEM	00	4 928 K
spoolsv.exe	SYSTEM	00	4 820 K
svchost.exe	SYSTEM	00	5 132 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	4 648 K
svchost.exe	SYSTEM	00	20 160 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	3 112 K
svchost.exe	LOCAL SERVICE	00	4 300 K

☒ Show processes from all users

End Process

Processes: 29 CPU Usage: 10% Commit Charge: 361M / 3679M

Windows Task Manager

File Options View Shut Down Help

Applications Processes Performance Networking Users

Image Name	User Name	CPU	Mem Usage
smss.exe	SYSTEM	00	428 K
spice-webdavd.exe	SYSTEM	00	4 928 K
spoolsv.exe	SYSTEM	00	4 820 K
svchost.exe	SYSTEM	00	5 132 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	4 648 K
svchost.exe	SYSTEM	00	20 152 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	3 112 K
svchost.exe	LOCAL SERVICE	00	4 300 K
svchost.exe	LOCAL SERVICE	00	3 956 K
System	SYSTEM	03	236 K
System Idle Process	SYSTEM	83	28 K
taskmgr.exe	xp	07	2 648 K
vdagent.exe	SYSTEM	00	2 920 K
vdservice.exe	SYSTEM	00	2 340 K
winlogon.exe	SYSTEM	00	3 352 K
wordpad.exe	xp	00	5 620 K
WPFFontCache_v...	LOCAL SERVICE	00	3 656 K
wscntfy.exe	xp	00	2 612 K

☒ Show processes from all users

End Process

Processes: 29 CPU Usage: 23% Commit Charge: 361M / 3679M